

Објектно оријентисано пројектовање**Лабораторијска вежба 1****Бродови**

Направити игру по угледу на добро познату игру Потапање бродова. Игра се одиграва на мору на коме се налазе бродови које играч покушава да потопи.

Море је поље (матрица) правоугаоног облика. У мору се могу налазити произвољно распоређена острва. Изглед морског пространства са острвима се учитава из датотеке и непроменљив је током трајања игре.

Бродови су ширине 1 поље и дужине најмање 2 поља. Бродови се могу постављати на произвољна места на мору водоравно или усправно (не и дијагонално) уз неколико ограничења. Прво брод не сме да вири изван правоугаоника који представља границе мора, чак и више од тога, брод мора бити удаљен бар једно поље од ивице правоугаоника који представља границе мора, тј. ниједно поље брода се не налази на пољу из ивицу. Поред тога, брод не сме бити ниједним својим делом на острву, Најзад, бродови се не могу укрштати, тј. два брода не смеју имати ниједно заједничко поље, чак и више од тога, брод мора бити удаљен бар једно поље од другог брода, тј. два брода се не смеју додиривати.

Бродове треба учитати из датотеке. Бродови треба да остану независни од мора, како би могли да мењају своја места. У овој верзији игре није потребно мењати места бродовима.

Играч покушава да погоди сва поља на којима се налазе бродови. Играч потапа бродове тако што у сваком тренутку бира једно поље на мору које гађа бомбом. Он наставља да гађа поља у мору све док не потопи све бродове. Брод је потопљен када су бомбом погођена сва његова поља. Изглед мора треба да остане тајна за играча, али он може да води сопствене белешке о томе која је поља гађао и да ли је на њима погодио брод. Места на којима се налазе бродови треба да остану тајна за играча, али се подразумева да ће када покуша да погоди брод бирајући поље које ће да гађа добити тачну информацију да ли је брод погођен или не. Играч може добити информацију да ли је на гађаном пољу брод или није и ништа више од тога (нема информације који је то брод, нити како је постављен).

Број бродова треба да остане тајна за играча, али се подразумева да се може добити тачна информација када сви бродови буду потопљени, тј. када је крај игре.

За погађање бродова могу се користити различите стратегије које су међусобно независне и не деле никакве информације. Поред тога, стратегије су независне од распореда бродова, изгледа мора, и играча, тј. поља његових претходних покушаја. У овој верзији игре треба направити три стратегије, али обезбедити да се њихов број лако може мењати у наредним верзијама игре:

- Прва стратегија је насумични избор поља у мору. Циљ прве стратегије је да погоди једно од поља брода.

